Nama : Syairra Putri Aprilliana Kelas : 2TNK

NIM : 191344028 No.

Date

1 Dik : $V_m(t) = 5 \cos 2\pi\, 5000$ Volt

$V_c(t) = 10 \sin 2\pi\, 100.000.000$ Volt

$K_f = 5$ KHz/Volt

(jawab)

a) Simpangan maksimum sinyal FM output modulator adalah 10 Volt

b) $\beta = \frac{\Delta f}{fm} = \frac{25K}{5K} = 5$ //

$\Delta f = K_f \cdot V_m = 5000 \cdot 5 = 25$ KHz

c) $m = 0$, $R = 50\,\Omega$

maka $P_{FM} = \frac{V_c^2}{R} = \frac{10^2}{50} = \frac{100}{50} = 2$ watt

d) $m = 1$, 3 pasang sisi

$V_{c1} = J_0(m) = J_0 \cdot V_c = 0,77 \cdot 10$ Volt $= 7,7$ Volt

$V_{sf1} = J_1(m) = J_1 \cdot V_c = 0,44 \cdot 10$ Volt $= 4,4$ Volt

$V_{sf2} = J_2(m) = J_2 \cdot V_c = 0,11 \cdot 10$ Volt $= 1,1$ Volt

$V_{sf3} = J_3(m) = J_3 \cdot V_c = 0,02 \cdot 10$ Volt $= 0,2$ Volt

$$P_{FM\,tot} = \frac{(7,7)^2}{50} + 2\left(\frac{(4,4)^2}{50}\right) + 2\left(\frac{(1,1)^2}{50}\right) + 2\left(\frac{(0,2)^2}{50}\right)$$

$= 2$ watt //

e) $Bw = 2(D_f + f_m)$

$= 2(25k + 5k)$

$= 2(30k)$

$= 60$ KHz //

Bw menurut Carlson

$Bw = 2n \cdot fm$, dimana $n = 8$

maka $Bw = 2 \cdot 8 \cdot 5000$

$= 80.000$ Hz

Bw menurut Bessel

(VISION)

Dipindai dengan CamScanner

Date

2 Dik : $f_m = 1000$ Hz

$\Delta f = 5$ KHz

$V_m = 1$ V

(Jawab)

a) $F_c = 100$ MHz

$V_c = 10$ V

$F_m(t) = V_c \cos [W_c t + M \cos \omega_m t]$

$F_m(t) = 10 \cos [2\pi\ 100\ M\ t + (5 \cos 2\pi\ 1000\ t)]$

b) $B_w = 2 (\Delta f + f_m)$

$B_w = 2 (5k + 1k)$

$B_w = 2 (6k)$

$B_w = 12$ KHz //

c) $V_{m_2} = 0,5$ V ; $V_{m_1} = 1$ V

$\Delta f = K_f . V_{m_1}$

$5k = K_f . 1$

$K_f = 5K$

maka : $\Delta f_2 = k_f . V_{m_2}$

$\Delta f_2 = 5k . 0,5$

$\Delta f_2 = 2,5$ KHz //

Dipindai dengan CamScanner

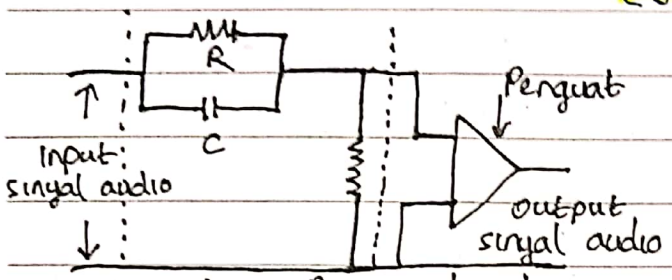
No.

Date

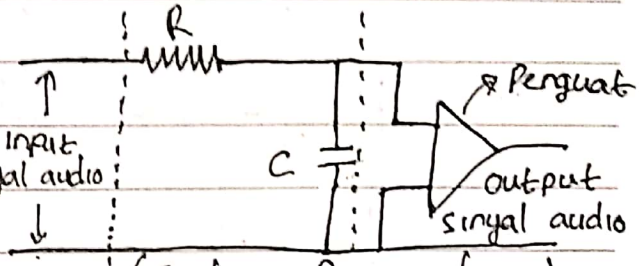
Nama : Syaima Putri Aprilliana
NIM : 1913440028
Kelas : 2-TNK
"UAS Sistem Komunikasi"

3 Gambar dan jelaskan secara singkat cara kerja pre-emphsis dan de-emphasis.

(jawab)



(Gambar Pre-emphasis)



(Gambar De-emphasis)

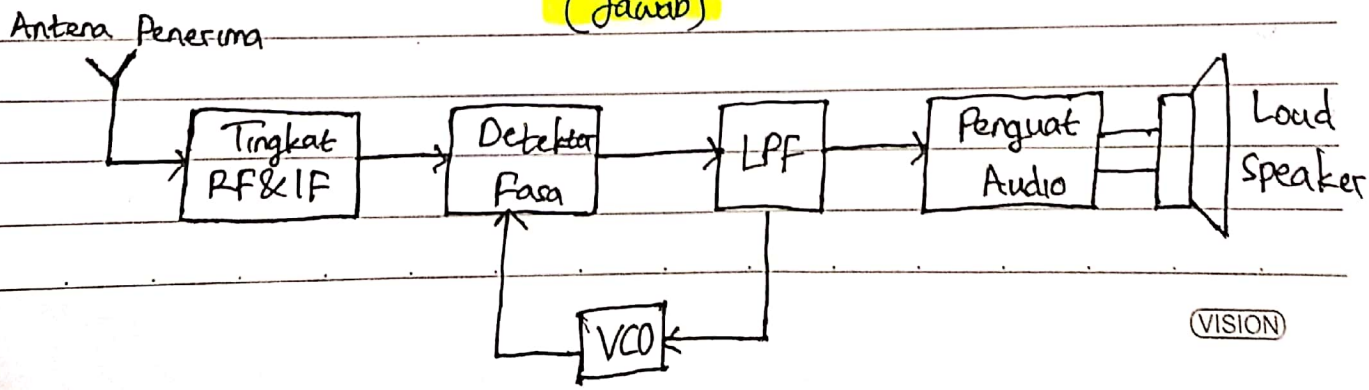
Semakin tinggi frekuensi sinyal informasi audio, semakin besar pula level noisenya. Sinyal informasi audio yang berfrekuensi lebih tinggi, memiliki amplitudo yang lebih rendah.

Rangkaian pre-emphasis berfungsi untuk menaikkan sinyal informasi audio yang berfrekuensi tinggi sebelum diberikan ke input modulator.

Rangkaian de-emphasis berfungsi untuk meredam amplitudo sinyal informasi audio berfrekuensi tinggi sebelum diberikan ke input penguat audio.

4 Gambar dan jelaskan secara singkat sistem penerima FM dengan rangkaian (diagram blok) PLL.

(jawab)



VISION

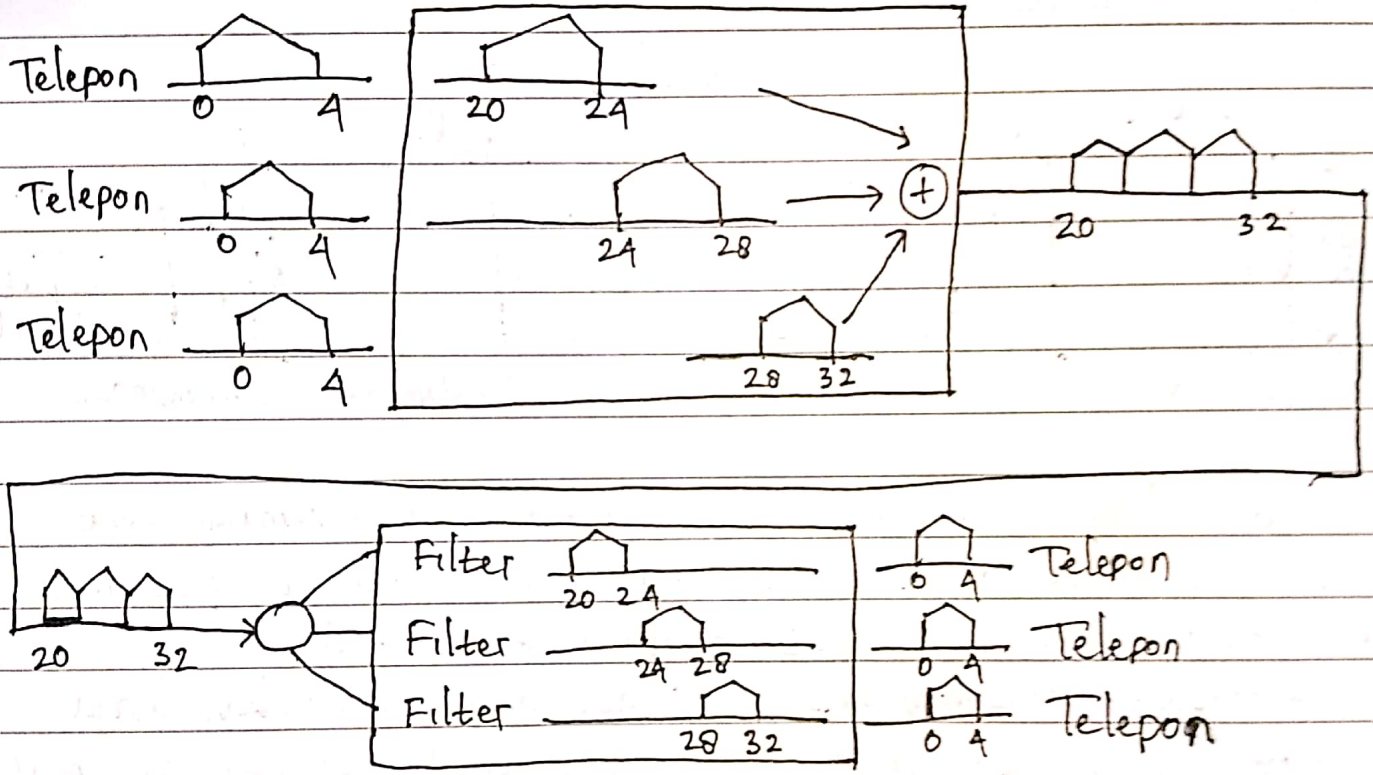
Dipindai dengan CamScanner

No.

Lanjutan nomor 4. Date

Pengoprasian PLL mirip dengan sistem umpan balik yang cenderung mengikuti sinyal input. Dalam diagram blok yang ditulis, menjelaskan bahwa Load speaker sebagai hasil/output dari sistem penerima FM dengan rangkaian PLL

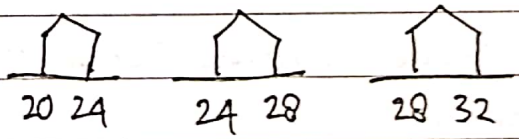
5 Gambar dan jelaskan secara singkat prinsip FDM



Dalam gambar ini menjelaskan terkait Frequency Division Multiplexing yang mana input dan outputnya adalah telepon.



⇒ menjelaskan sebagai bandwithnya dan yang didalam kotak



merupakan frekuensinya

Dipindai dengan CamScanner